Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!



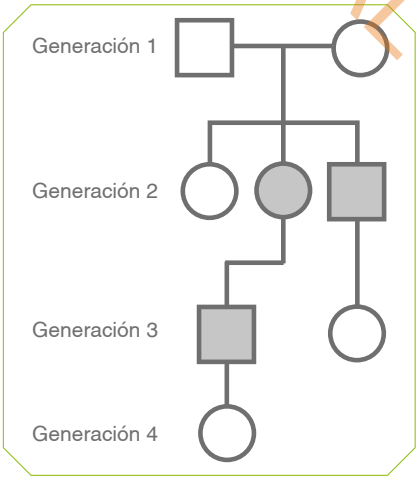
PRUEBA DE CAMPO

MATERIAL PARA REVISIÓN

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ◯ = ●

1. El siguiente pedigrí representa la transmisión de una enfermedad rara en una familia. Los cuadros corresponden a hombres y los círculos a mujeres. Los símbolos sombreados representan individuos afectados.



¿Cuál de los siguientes razonamientos identifica de manera más adecuada el patrón de herencia representado en el pedigrí?

◯ **A.** Es autosómica dominante, porque la enfermedad aparece en todas las generaciones y no distingue entre sexos.

◯ **B.** Es autosómica recesiva, porque la enfermedad solo se expresa en homocigotos y puede saltarse generaciones.

◯ **C.** Está ligada al cromosoma X dominante, porque las mujeres están más afectadas que los hombres.

◯ **D.** Está ligada al cromosoma X recesivo, porque las mujeres portadoras transmiten la enfermedad a todos sus hijos varones.

Responde las preguntas 2 a 4 de acuerdo con la siguiente información:

En una región agrícola de Colombia, los cultivos de maíz se han visto fuertemente afectados por el gusano cogollero: una plaga que reduce la productividad hasta en un 60 %.
Para enfrentar el problema, se comparan dos estrategias:

- **Maíz convencional:** requiere aplicaciones frecuentes de plaguicidas, lo que incrementa costos de producción y contamina fuentes de agua cercanas.
- **Maíz modificado con CRISPR:** posee un gen editado que le confiere resistencia al gusano. Con esta opción se reduce el uso de plaguicidas, pero se plantea la preocupación de que la homogeneidad genética del cultivo afecte la biodiversidad local a largo plazo.

Los agricultores deben decidir cuál estrategia adoptar, teniendo en cuenta tanto la productividad como los impactos ambientales y sociales.

Observa la ilustración que compara dos tipos de cultivo de maíz: convencional y editado con CRISPR.



2. ¿Cuál de las siguientes explicaciones integra de manera apropiada la relación entre la edición genética y los efectos observados en el cultivo?

- **A.** El maíz convencional incrementa la diversidad genética, porque depende del uso constante de plaguicidas en cada cosecha.
- **B.** La resistencia del maíz convencional surge por mutaciones adquiridas con el uso repetido de plaguicidas en los cultivos.
- **C.** El maíz editado con CRISPR produce más variabilidad genética en cada ciclo de cultivo, lo que incrementa la biodiversidad local de la región.
- **D.** El maíz editado con CRISPR presenta un gen modificado que le permite resistir a la plaga, lo que reduce el uso de químicos y la contaminación ambiental.

3. ¿Cuál de las siguientes acciones sería la más indicada para obtener evidencias científicas sobre el impacto en la biodiversidad?

- **A.** Medir el rendimiento del maíz CRISPR en varias cosechas consecutivas y compararlo con el del maíz convencional.
- **B.** Analizar únicamente los costos económicos de producción en cada tipo de cultivo a lo largo de varias temporadas.
- **C.** Comparar la cantidad de especies de insectos presentes en parcelas con maíz CRISPR y en parcelas con maíz convencional.
- **D.** Observar si los agricultores prefieren sembrar maíz convencional o maíz editado, y relacionarlo con sus decisiones de mercado.

4. La ilustración advierte que la homogeneidad genética del cultivo CRISPR representa un riesgo para la biodiversidad. ¿Cuál de las siguientes opciones describe la amenaza biológica más significativa a largo plazo para un cultivo con baja variabilidad genética?

- **A.** La aparición de una nueva plaga o enfermedad podría devastar todo el cultivo, ya que la falta de diversidad genética reduce la probabilidad de que existan individuos con resistencia natural.
- **B.** El cultivo desarrollará una mayor dependencia de los plaguicidas para controlar al gusano cogollero, aumentando la contaminación ambiental.
- **C.** Las plantas de maíz CRISPR competirán más eficazmente con las especies de insectos y aves, provocando su desplazamiento del ecosistema local.
- **D.** El gen editado con CRISPR se revertirá espontáneamente a su forma original, haciendo que las plantas vuelvan a ser vulnerables al gusano.

5. Después de las explosiones atómicas en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, se observaron incrementos en casos de cáncer y en la frecuencia de mutaciones en descendientes. ¿Cuál es la explicación biológica que relaciona de manera correcta la radiación con estos efectos?

- **A.** La radiación ionizante rompió las cadenas de ADN, produciendo mutaciones que alteraron la función celular y favorecieron la aparición de enfermedades.
- **B.** El calor extremo de la explosión destruyó directamente los cromosomas, lo que ocasionó que las mutaciones se transmitieran de forma permanente.
- **C.** La radiación ionizante transformó genes recesivos en dominantes, aumentando la probabilidad de que los descendientes heredaran las enfermedades.

MATERIAL PARA REVISIÓN

D. El aumento de casos de cáncer se debió a que la radiación produjo copias adicionales de ADN que fortalecieron la división celular descontrolada.

6. Con base en la nueva información sobre la consanguinidad en la comunidad, ¿cómo se debe ajustar la predicción sobre la frecuencia de la enfermedad?

A. La predicción inicial se mantiene, porque la frecuencia del alelo mutado no cambia con la consanguinidad.

B. La predicción debe ajustarse a la baja, porque la consanguinidad disminuye la probabilidad de que los alelos recesivos se expresen.

C. La predicción pierde validez, porque la consanguinidad impide calcular cualquier probabilidad genética en la población.

D. La predicción debe ajustarse al alza, porque la consanguinidad aumenta la probabilidad de que los individuos hereden dos copias del alelo recesivo.

7. Un grupo de investigadores estudia la resistencia a antibióticos en bacterias. Se encuentra que la resistencia se transmite a través de plásmidos que contienen genes específicos, los cuales pueden transferirse entre bacterias. El uso indiscriminado de antibióticos en la comunidad ha favorecido la expansión de bacterias resistentes, lo que dificulta los tratamientos médicos. Dicho estudio presenta que los genes responsables de este rasgo se encuentran en plásmidos que pueden transferirse de una bacteria a otra.

¿Cuál es la explicación correcta de este fenómeno en relación con su impacto en el entorno humano?

A. La resistencia surge porque las bacterias transforman genes recesivos en dominantes después de la exposición a antibióticos.

B. La resistencia aumenta porque los plásmidos permiten que los genes se propaguen rápidamente entre bacterias, lo que dificulta el control de infecciones.

C. El uso de antibióticos elimina todos los plásmidos presentes en las bacterias, lo que impide la transmisión de resistencia.

D. Los genes de resistencia aparecen únicamente en las bacterias que están en contacto directo con células humanas, sin propagarse a otras especies.

Responde las preguntas 8 a 10 de acuerdo con la siguiente información:

Un periódico escolar realizó un cubrimiento especial sobre la creciente moda de los perros híbridos, como el Pomsky, resultado del cruce entre Pomerania y Husky.



Aunque su aspecto ha conquistado las redes sociales y disparado la demanda, el artículo advierte sobre las consecuencias biológicas y éticas de esta práctica:

- Consanguinidad y genética recesiva: debido a la escasez de ejemplares, muchos criadores recurren a cruces entre parientes cercanos. Esto aumenta la probabilidad de que se expresen genes recesivos ligados a enfermedades.
- Problemas de salud frecuentes: displasia de cadera, colapso traqueal, malformaciones cardíacas y fragilidad ósea son más comunes en estas razas que en perros no híbridos.
- Impacto en el bienestar animal: la esperanza de vida puede reducirse hasta en un 30 %, y muchos requieren tratamientos veterinarios continuos.
- Interés económico: mientras los criadores obtienen altos beneficios, especialistas señalan que el costo real lo pagan los animales y sus cuidadores.

8. Tras el reportaje sobre los perros híbridos como el Pomsky, un grupo de estudiantes de biología quiere diseñar una investigación para comprobar si los problemas de salud frecuentes en estas razas están relacionados con la consanguinidad en su crianza.

¿Cuál de las siguientes preguntas de investigación sería la más adecuada para este propósito?

A. ¿Qué ventajas económicas obtienen los criadores de perros híbridos frente a los criadores de razas tradicionales?

MATERIAL PARA REVISIÓN

B. ¿Qué tan popular es la compra de perros híbridos en comparación con otras razas en las redes sociales?

C. ¿Qué cambios de comportamiento hacen que los perros híbridos sean más atractivos como mascotas?

D. ¿Qué relación existe entre la consanguinidad en los cruces de perros híbridos y la aparición de enfermedades hereditarias?

9. El cruce de razas para producir perros híbridos como el Pomsky ha ocasionado gran demanda comercial, pero también ha incrementado la frecuencia de enfermedades hereditarias.
¿Cuál es la explicación biológica más acertada para este fenómeno?

A. La escasez de ejemplares obliga a cruces entre parientes cercanos, lo que aumenta la probabilidad de que genes recesivos dañinos se expresen en la descendencia.

B. Los perros híbridos desarrollan enfermedades, porque la mezcla de razas activa automáticamente mutaciones nuevas en su genoma.

C. La selección artificial produce combinaciones de genes dominantes que siempre se asocian con problemas de salud en los híbridos.

D. Los híbridos heredan una doble carga genética que sobrecarga sus células y acelera la aparición de enfermedades.

10. Ante las críticas sobre los problemas de salud en perros híbridos como el Pomsky, algunos criadores proponen aplicar biotecnología: pruebas genéticas para descartar portadores de enfermedades y técnicas de edición génica (CRISPR) para "corregir" mutaciones. Otros especialistas advierten que estas prácticas podrían originar nuevos riesgos, como la reducción de la variabilidad genética y una mayor dependencia comercial de laboratorios especializados.

¿Cuál de las siguientes valoraciones integra de forma más adecuada la relación entre genética, biotecnología y consecuencias sociales?

A. El uso de pruebas genéticas y edición génica asegura la eliminación completa de las enfermedades hereditarias, lo que garantiza una población de perros híbridos saludable y resistente, incrementando además la diversidad genética y reduciendo cualquier posible riesgo ambiental.

B. La aplicación de estas tecnologías mejora de manera definitiva la condición de los perros híbridos, asegurando que su crianza continúe sin dificultades y que su reproducción se mantenga estable en el tiempo, sin ocasionar impactos significativos ni en el ambiente ni en la sociedad.

C. El uso de biotecnología puede reducir temporalmente los problemas de salud en perros híbridos, pero incrementa los riesgos de pérdida de variabilidad genética y plantea dilemas éticos y sociales que deben considerarse con atención, antes de consolidar estas prácticas en la crianza.

D. Las biotecnologías propuestas no modifican los aspectos genéticos fundamentales de los perros híbridos, ya que se enfocan principalmente en alterar características visibles, reforzando la demanda comercial y manteniendo su atractivo estético, aunque sin aportar mejoras en la diversidad biológica.

MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS



Ahora que entiendes cómo se transmiten y se alteran los rasgos de una generación a la siguiente, estás listo para hacer la pregunta más grande de todas: ¿cómo surgieron las millones de especies que habitan la Tierra? En la próxima misión, viajarás en el tiempo para explorar la evolución y la diversidad. Descubrirás cómo los pequeños cambios genéticos que has estudiado, acumulados durante eones, se convierten en el motor de la selección natural y la especiación. Prepárate para conectar el código genético con la gran historia de la vida.